

Momento Evaluativo 2

Introducción a Visión Artificial

Docente: Ricardo Franco Ceballos

Integrantes:

Juliana Arroyave Arango

María José Gallego Escudero

María Paulina Vargas Lenis

Estiben Montoya Taborda

Marbel Juliana Mejia Bedoya

Este momento evaluativo se centra en dos componentes principales:

- **Hacer:** En este componente se evalúan sus capacidades en la construcción y uso de algoritmos de **procesamiento de histograma y filtrado espacial** de imágenes digitales. En los casos que no se indiquen valores de parámetro específicos para las funciones, utilice los valores por defecto.
- **Analizar:** En este componente se evalúan sus capacidades en el análisis de los resultados obtenidos al aplicar los algoritmos construidos. Esta es la parte más importante del momento evaluativo, céntrense en hablar de los efectos de las técnicas en sus imágenes específicas y no en términos generales de las técnicas usadas (Si necesita claridad con respecto a esto no dude en preguntarme).

Antes de empezar...

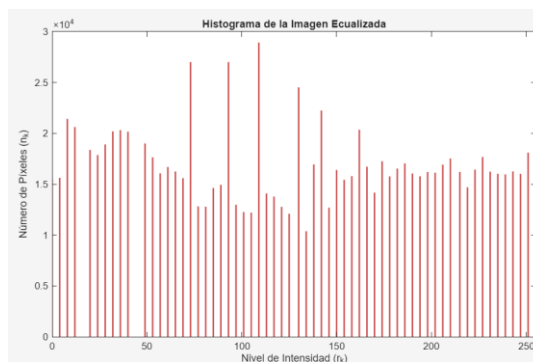
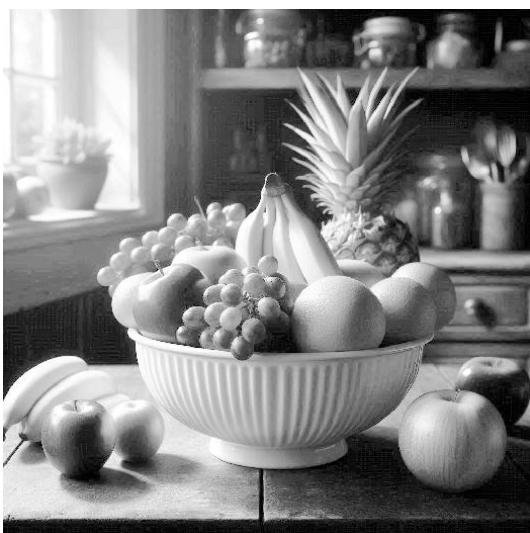
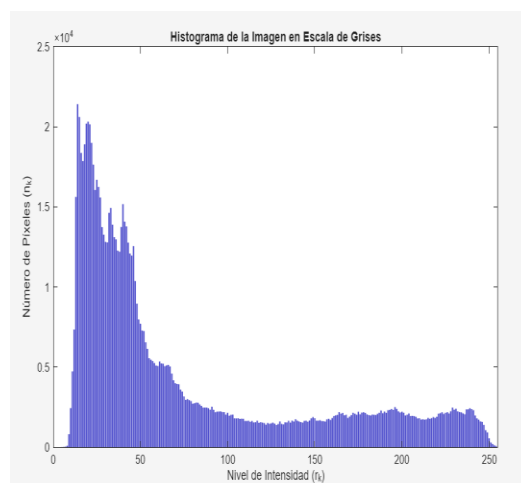
Vamos a utilizar una herramienta que nos servirá de apoyo para crear imágenes a partir de entradas de texto: [Generador de imágenes de IA gratuito: Generador de imágenes en Bing](#). Use su creatividad para generar la imagen que prefiera. Asegúrese que la imagen tiene dimensiones 1024x1024x3.

Un frutero de cerámica blanca sobre una mesa de madera oscura, lleno de frutas variadas: manzanas rojas, bananos amarillos, uvas moradas, naranjas y una piña, con luz natural entrando por una ventana lateral, estilo fotografía realista, fondo de cocina rústica, imagen de 1024x1024x3 píxeles



Punto 1 (1.2).

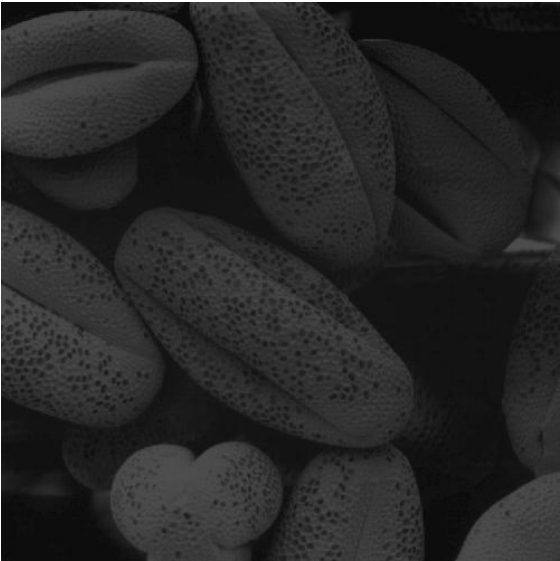
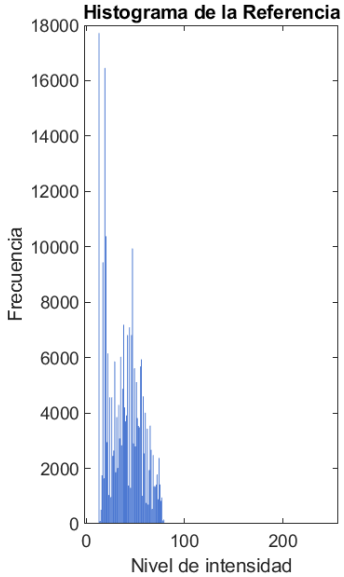
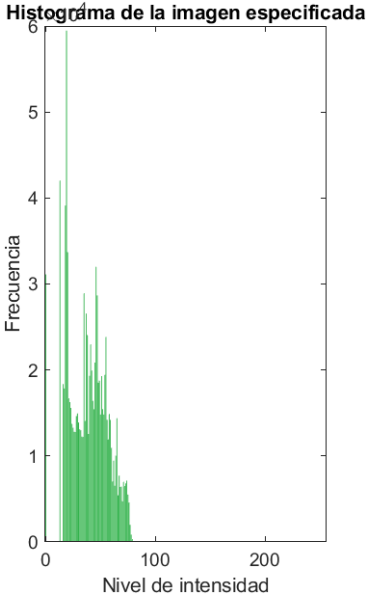
Hemos mencionado dos funciones que permiten realizar el cómputo del histograma de una imagen. Estas funciones permiten identificar el número de píxeles que tienen cada una de las intensidades posibles para la imagen. Además, revisamos funciones que permiten realizar la ecualización de las imágenes. Completa la tabla con la información requerida y analiza los resultados.



Identifique el nivel de intensidad uint8 de mayor probabilidad dentro de su imagen en escala de gris	Nivel: 14 Probabilidad: 2.0424%
Identifique el nivel de intensidad uint8 de mayor probabilidad dentro de su imagen ecualizada	Nivel: 109 Probabilidad: 2.7583%
Teniendo en cuenta la imagen sin ecualizar, ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que un píxel tenga una intensidad de 153?	Probabilidad: 0.1607%
Análisis: La imagen original del frutero presenta un histograma concentrado en intensidades bajas (0-50), con nivel de mayor probabilidad en 14 (2.04%). Esto se debe a que las zonas oscuras dominan la escena: los estantes de madera, las sombras de la cocina y las áreas debajo de la mesa. Esto provoca que detalles como las texturas de las uvas, la cáscara de la piña y los reflejos en las naranjas se pierdan al confundirse con el fondo. Tras la ecualización, el histograma se redistribuye uniformemente en todo el rango (0-255) y el nivel más probable pasa a 109 (2.76%). Como efecto positivo, mejora el contraste: las frutas se distinguen mejor entre sí, las texturas de la mesa se hacen visibles y los estantes del fondo se pueden apreciar.	

** Se recomienda el uso de funciones max y min e indexado de matrices (forma corta). Sin embargo, el ejercicio puede realizarse mediante ciclos (forma larga). Tenga en cuenta el valor inicial para los índices para el lenguaje que utilice para la solución.

Punto 2 (0.6). Use la especificación del histograma sobre su imagen original en escala de grises, tomando como referencia la imagen “Referencia.tif” (Adjunta). Complete la tabla.

	Histograma de la Referencia 
	Histograma de la imagen especificada 
Análisis: La imagen de referencia (granos de polen) presenta un histograma fuertemente concentrado en las intensidades bajas, entre los niveles 0 y 80, con un pico máximo cerca del nivel 20, lo que indica que es una imagen predominantemente oscura con muy poca información en tonos medios y altos.	

Tras aplicar la especificación del histograma sobre la imagen del frutero, el histograma resultante adoptó una forma muy similar al de la referencia, con la mayoría de los píxeles desplazados hacia las intensidades bajas (0–80). Esto confirma que el proceso de mapeo funcionó correctamente.

Como efecto negativo, la imagen resultante perdió gran parte de su brillo original: el tazón cerámico blanco, los bananos amarillos y las naranjas — que en la imagen original tenían intensidades medias-altas — se oscurecieron considerablemente, dificultando su distinción respecto al fondo de la cocina. Las manzanas rojas y las uvas moradas, que ya eran elementos oscuros, prácticamente se fusionaron con el fondo.

Como efecto positivo, las texturas de algunos elementos como las estrías del tazón y la superficie rugosa de las uvas ganaron algo de definición en los tonos medios-bajos. Sin embargo, dado que la imagen de referencia proviene de un dominio completamente diferente (microscopía de polen vs. fotografía de cocina), la especificación no mejoró la calidad perceptual de la escena, sino que la transformó hacia una apariencia más oscura y densa, propia del contenido de la referencia.

Punto 3 (2.0).

Tome su imagen original en escala de gris. Ahora, según lo visto en clase, genere imágenes a partir de su imagen original correspondientes a la adición de (1) ruido uniforme, (2) ruido gaussiano, (3) ruido sal y pimienta.

Para este momento deberían contar con 4 imágenes en escala de gris: La imagen original y las tres imágenes con ruido. Dejaremos a parte la imagen original por ahora.

Construya y aplique los siguientes filtros sobre las imágenes con ruido:

- Filtro uniforme o promedio con ventana de 3x3
- Filtro uniforme o promedio con ventana de 5x5
- Filtro uniforme o promedio con ventana de 7x7
- Filtro gaussiano con ventana de 3x3 y sigma igual a 0.5
- Filtro gaussiano con ventana de 5x5 y sigma igual a 0.5
- Filtro gaussiano con ventana de 7x7 y sigma igual a 0.5
- Filtro gaussiano con ventana de 3x3 y sigma igual a 1.9
- Filtro gaussiano con ventana de 5x5 y sigma igual a 1.9
- Filtro gaussiano con ventana de 7x7 y sigma igual a 1.9

En total, son 27 imágenes filtradas (9 por cada imagen con ruido) las que se obtienen. Ahora, usaremos nuevamente la función [ssim](#). Previamente utilizamos esta sencilla función para evaluar el reto del ME1, en este caso nos servirá para identificar qué filtro funciona mejor para cada imagen. Para esto únicamente tendremos que comparar cada una de las imágenes filtradas con la imagen original (sin ruido) en escala de gris como referencia, entre mayor sea la similaridad con la imagen original, mayor será la efectividad del filtro en la eliminación del ruido.

Para facilitar el análisis, rellene la siguiente tabla con `ssim` obtenidos para cada combinación.

Filtro	Imagen Ruido 1	Imagen Ruido 2	Imagen Ruido 3
F. Uniforme 3x3	79.69%	64.69%	56.69%
F. Uniforme 5x5	86.72%	79.99%	71.38%
F. Uniforme 7x7	86.83%	83.51%	78.20%
Gauss 3x3 $\sigma = 0.5$	56.79%	37.25%	41.52%
Gauss 5x5 $\sigma = 0.5$	56.83%	37.29%	41.55%
Gauss 7x7 $\sigma = 0.5$	56.83%	37.29%	41.55%
Gauss 3x3 $\sigma = 1.9$	79.93%	64.87%	57.01%
Gauss 5x5 $\sigma = 1.9$	87.56%	80.38%	71.77%
Gauss 7x7 $\sigma = 1.9$	88.76%	84.40%	78.11%

Resultados – Imagen Con Ruido 1 (Ruido Uniforme)



SSIM=0.8876
(88.76%)

Mejor Filtro:
Gauss_7x7_sigma_1_9

Resultados – Imagen Con Ruido 2 (Ruido Gaussiano)



SSIM=0.8440
(84.40%)

Mejor Filtro:
Gauss_7x7_sigma_1_9

Resultados – Imagen Con Ruido 3 (Ruido Sal Pimienta)

--	--	--

		SSIM=0.7820 (78.20%) Mejor Filtro: Promedio_7x7
Análisis. <i>A partir de los resultados obtenidos, se observa que el desempeño de los filtros depende tanto del tipo de ruido como del tamaño de la ventana y el valor de σ en los filtros gaussianos. En general, los filtros con ventanas más grandes (7x7) presentan mejores valores de SSIM, lo que indica una mayor capacidad para eliminar el ruido.</i> <i>Para el ruido uniforme y gaussiano, el mejor resultado se obtuvo con el filtro gaussiano 7x7 con $\sigma=1.9$, ya que este tipo de filtro realiza un suavizado ponderado que se adapta mejor a variaciones distribuidas en toda la imagen, logrando limpiar la superficie de la mesa y las frutas sin distorsionar significativamente su forma.</i> <i>En el caso del ruido sal y pimienta, el mejor desempeño se obtuvo con el filtro promedio 7x7, debido a que este tipo de ruido introduce valores extremos aislados, los cuales son eliminados eficazmente mediante la promediación de los píxeles vecinos.</i> <i>En conclusión, se evidencia que a mayor tamaño de filtro y mayor valor de σ, mayor eliminación del ruido (mayor SSIM), aunque esto implica una ligera pérdida de detalle en elementos finos de la imagen, como texturas y bordes.</i>		

Punto 4 (0.6).

Con su imagen original en escala de grises. Use los operadores de Sobel y Laplaciano con convolución para detección de bordes.

Sobel Horizontal	1	2	1
	0	0	0
	-1	-2	-1

Sobel Vertical	1	0	-1
	2	0	-2

1	0	-1
---	---	----

Laplaciano 8 Vecinos

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

SOBEL COMBINADO	LAPLACIANO DE 8 VECINOS
	
Análisis: Entre las dos imágenes se puede notar una diferencia en el contraste, ya que con Sobel se realzan más los bordes de la imagen, como se puede notar principalmente en las frutas. Por otro lado, el Laplaciano se concentra más en los tonos oscuros, que en este caso puede ser el contenido de cada objeto y de las zonas que están alrededor del lugar, como se puede notar en la ventana, hasta logrando opacar otros objetos. Y al mismo tiempo se puede ver que en ambos resultados se busca resaltar zonas en específico de la figura.	

Punto 5 (0.6).

Aplice a su imagen los filtros de **realce** de bordes Laplacianos de 4 y 8 vecinos vistos en clase. Recuerde que son diferentes a los filtros de detección de bordes.

Imagen original

Original



Realce 4 Vecinos



Realce 8 Vecinos



Análisis:

En la comparación de ambos resultados, se observa que el realce de 4 vecinos ofrece una mejora sutil y equilibrada en la nitidez, definiendo suavemente los contornos de las manzanas y el frutero sin alterar la naturalidad de la imagen. Por el contrario, el filtro de 8 vecinos genera un impacto visual mucho más agresivo y contrastado, logrando que texturas complejas como las escamas de la piña, el veteado de la mesa de madera y el racimo de uvas resalten

drásticamente; no obstante, esta mayor sensibilidad a las diagonales también acentúa el ruido digital en las zonas de sombra, haciendo que la imagen pierda la suavidad que conserva el filtro de 4 vecinos.